

复习提纲

第1章

1、CAD 的发展趋势。(集成化、网络化、智能化、标准化)

答: 1. 集成化

2. 网络化

3. 智能化

4. 标准化

第2章

1、CAD 硬件系统有几种分类方法? 请简述其分类及名称。(按硬件组成分类、工作方法及功能分类)

答: 按硬件组成分为5类: 主机系统, 小型机系统、工作站系统、微机系统, 基于网络的微机-工作站系统。CAD系统按工作方法及功能分为4类: 检索型、自动型、交互型和智能型CAD系统。

2、计算机辅助设计的硬件系统由哪些部分组成? 各部分的主要作用是什么? (输入、主机、存储、输出)

答: 主机: 进行数据处理、精密运算; 存放运算程序、原始数据计算结果的内容。

输入设备(键盘、鼠标、扫描仪等): 向计算机输入数据和信息。

输出设备(显示器、绘图仪、打印机等): 将计算机处理后的数据转换成用户所需形式。

信息存储设备(主要指外存, 如硬盘、软盘、光盘、各种移动存储设备等): 存放大量的程序、数据库、图形库, 待需要时调入内存进行处理。

3、CAD 软件系统包括哪几个层次? 分别有什么特点? 主要包括那些软件? (系统、支撑、应用)

答: 系统软件 特点: 1. 公用性 2. 基础性 (如: Windows操作系统)

支撑软件 特点: 通用性 (如: OpenGL、GKS、UG、Pro/E等)

应用软件 特点: 为实现某个应用领域内特定任务而开发的 (如: 二次开发的InterCAD等)

4、简述 CAD 系统的选型原则。

答: 1. 软件系统的选择应优于硬件且应具有优越的性能。

2. 硬件系统应该符合国际工业标准、具有良好的开放性。

3. 整个软硬件系统运行可靠, 维护简单、性能价格比优越。

4. 具有良好的售后服务体系。

5. 供应商应该有良好的信誉, 可以提供培训、故障排除及其他增值服务

5、图形输入设备的逻辑功能有哪些。(定位、比划、数值、选择、拾取、字符串)

答: 定位、笔画、数值、选择、拾取及字符串

第3章

1、什么是软件? (数据的总称)

答: 软件是计算机程序、方法、规则、相关的文档以及在计算机上运行时所需要数据的总称。

2、什么是软件工程? (一门学科) 与编程有何区别。

答: 软件工程: 是一门学科, 一种科学理论, 用来指导软件系统的开发, 以实现软件开发过程的标准化, 自动化。区别: 编程是单纯的代码编写, 是软件工程发展的前身, 是在软件工程中占据很少时间和空间的一部分。

3、何谓软件生命周期 (设计、投入使用到被淘汰的全过程)

答: 软件生命周期是指软件产品或软件系统从设计、投入使用到被淘汰的全过程。



- 瀑布模型 增量 螺旋
- ✓ 4、常用的软件工程过程模型有哪些？（瀑布模型（线性顺序模型）、原型模型、增量模型、螺旋模型）

答：瀑布模型（线性顺序模型）、原型模型、增量模型、螺旋模型

5、CAD 软件开发过程大致可分为哪几个阶段，各阶段的主要任务是什么？（可行性研究与项目开发计划、软件需求分析、软件设计、代码实现、软件测试、运行与维护）

答：1. 可行性研究与项目开发计划：确定软件开发目标和总体要求，进行可行性分析，制定可行的开发计划。

2. 软件需求分析：进行系统分析，确定软件功能需求 and 设计约束。

3. 软件设计：确定设计方案，包括软件结构、模块划分、功能分配以及处理流程。

4. 代码实现：完成源程序的编码、编译和无语法错误的程序清单。完成程序单元测试。

5. 软件测试：实现系统总装测试和确认测试，检查审阅文档，成果评价。

6. 运行与维护：软件在运行使用中不断地被维护，根据新提出的需要和运行中发现的问题进行必要且可能的扩充和修改。

6、数据流图和数据字典中常用那些图形符号和条目？（有向数据流、圆圈加工、方框系统外、数据流条目、文件条目、加工条目）

答：有向数据流、圆圈加工、方框 系统外、数据流条目、文件条目、加工条目

7、IPO 表的主要内容是什么？（输入、输出、处理、调用、被调用、注释）

答：输入、输出、处理、调用、被调用、注释

8、程序流程图中常用那些符号？它们代表什么意义？（圆角矩形开始、箭头数据流、矩形赋值、菱形判断）

答：圆角矩形开始、箭头数据流、矩形赋值、菱形判断

第 4 章

1、从 CAD 的角度，数表是如何分类的（根据函数关系分简单和列表函数，根据维数分一维、二维和多维）

数表

答：根据函数关系分简单数表（无函数关系）和列表函数（有函数关系），根据维数分一维数表（单自变量）、二维数表（两个自变量）和多维数表（多个自变量）

2、试述数表程序化的基本步骤（建立数组、提示输入（检查越界）、查表、输出）数表程序化

答：建立数组、提示输入（检查越界）、查表、输出

3、简述插值计算的原理，给出线性插值的算法（构造函数替代未知函数，公式、查表、计算）

答：原理 根据两端数据的变化趋势猜测该点的数值；算法：构造函数替代未知函数，公式、查表、计算

4、什么叫曲线拟合？试述用最小二乘法进行直线拟合的基本原理（求一组数据的简单描述曲线，求使数据偏差最小的a、b 值）

答：曲线拟合 根据平面上的观测点，要求确定一个函数曲线 $y=f(x)$ ，使曲线尽量接近这些点，实现这个愿望的方法。基本原理 求一组数据的简单描述曲线，求使数据偏差最小的a、b 值。

✓ 5、应用MATLAB 程序实现插值计算，数据拟合。

6、线图的程序化的三种处理方法（找原来的公式，把原公式编入程序；将线图离散化为数表，再进行数表程序化；用曲线拟合的方法找出能描述图线的经验公式，再将公式编程入程序。）

答：找原来的公式，把原公式编入程序；将线图离散化 为数表，再进行数表程序化；用曲线拟合的方法找出能描述图线的经验公式，再将 公式编程入程序。



Quark 夸克

高清扫描 还原文档

第5章

按某关键字顺序排列有序、已先后无顺序

只读文件结构、只有关键字和地址

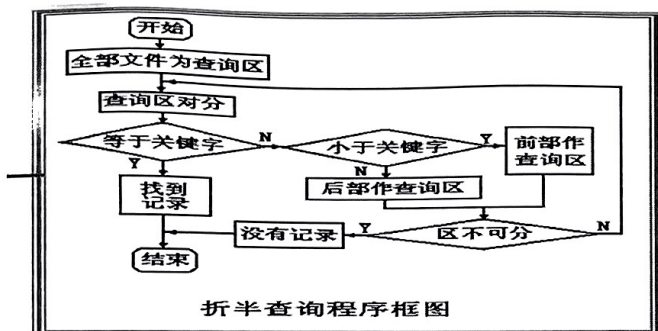
- 1、什么叫有序顺序文件、无序顺序文件、索引文件？（按某关键字顺序排列有序、只先后无顺序、与主体文件相联系只有关键字和记录存放地址的文件）地址码

答：有序顺序文件 数据记录按照某个关键字（段）递增（或递减）的顺序进行存储；

无序顺序文件 数据记录没有任何次序规律，只是按写入的先后顺序进行存储；

索引文件 与某主体文件相联系的，以某关键字为索引排序的，仅有索引关键字和记录存储地址两部分的文件。

- 2、简述折半查找法的基本算法原理，试画出程序框图。（全区、折半比中点、小前大后中相等、可分继续查）



底由表组成

录. * *

为 * *

每字段有

记录字段名

- 3、试述数据库、数据表、记录、字段之间的关系。（库由表组成、表分记录、记录有字段、字段有名）

答：数据库由数据表组成、表的一行称为一个记录、表的一列称为一个字段、每个字段有一个名称，字段名。

- 4、简述数据库管理系统的基本组成。（数据库、操作系统、管理软件、DBA）

答：数据库、操作系统、管理软件、DBA，其中管理软件是核心。

- 5、试述数据库系统的三级模式。（子模式对用户、模式整体逻辑、内模式物理存储结构）

DBA

答：子模式 即用户的数据模型、模式 对数据库整体逻辑结构的描述、内模式 对实际物理设备的数据存储结构的描述。

- 6、简述数据库系统中三种主要数据模型。（层次模型、网状模型和关系模型）

答：层次模型 指记录之间具有树形的组织结构、网状模型 指事物之间具有网络式的组织结构、关系模型 指以数学理论为基础来实现数据间的联系，通过关系运算来实现数据的选取和重新组织形成新的关系。

第6章

- 1、用 defun 函数定义一个函数或一个 AutoCAD 命令，完成一定的绘图功能。

第7章

- 1、AutoCAD 菜单文件有哪几类？简述他们的特点。（*.MNU、*.MNS、*.MNC、*.MNL、*.MNR 性质、来源和用途）

答：.mnu模板菜单文件

.mnc（来源于.mnu）是 AutoCAD真正直接执行的菜单文件

.mns（来源于.mnu）基本内容和.mnu文件类似，只是少了有关的说明和注释行

.mnr（来源于.mnu）存放着菜单所使用的位图之类的菜单资源

.mnl包含由菜单所使用的AutoLISP表达式，如各种命令简化指令的定义，还有层排序、指定层这样的LISP程序。



Quark 夸克

高清扫描 还原文档

2、简述菜单文件的结构（文件分几段，***标记开始，段名专用）

答：文件分几段，***标记开始，段名专用

3、简述菜单项语法结构（名称索引[标签]菜单宏）

答：标识名（唯一标记、便于连接快捷键、工具条、帮助等）；标签（菜单标记显示在屏幕上，用[]进行标记）菜单宏（响应菜单的命令，执行响应的程序，是菜单项的关键组成部分）

4、试述菜单定制的基本步骤（菜单、功能、加载、使用）

答：设计菜单、设计功能函数、加载程序设计、首次使用

5、简述 DXF 文件的结构（标题、类、表、块、实体、对象、预览和文件尾，组码，组值）

答：标题段、类段、表段、块段、实体段、对象段、预览段和文件结尾，组码，组值

6、说明实体段常见组码（5、8、10、20、30、40、50）在不同实体（直线、圆、圆弧）中的含义。

组码：组值含义

5：句柄，实体数字标识；
100：子类标记；
8：图层名（字符串）；
10：圆心点X；
20：圆心点Y；
30：圆心点Z；
40：半径（实数）；
50：起始角；
51：终止角；

组码：组值含义

5：句柄，实体数字标识；
100：子类标记；
8：图层名（字符串）；
10：圆心点X；
20：圆心点Y；
30：圆心点Z
40：半径（实数）；

答：直线：

圆：

组码：组值含义

5：句柄，实体数字标识；
100：子类标记；
8：图层名；
10：起点X；
20：起点Y；
30：起点Z
11：终点X；
21：终点Y；
31：终点Z

圆弧：

7、试述构造 DXF 文件的基本原则（段可省、头尾不可省、文件尾不可省）

答：用不到的段都可省、段头、尾不可省、文件尾不可省

第 8 章

1、什么是几何建模技术？（几何造型技术）

答：是CAD技术的核心与基础，是利用计算机以及图形处理技术来构造物体的几何形状，模拟物体静、动态处理过程的技术。

扫描的文档



Quark 夸克
高清扫描 还原文档

2、试分析三维几何建模的类型及其应用范围。（线框建模、表面建模和实体建模）

答：线框建模（应用：表示二维图形信息；设计结果和中间结果快速显示）、表面建模（应用：可以对实体表面进行消隐、着色显示，可以计算表面积，利用建模中的基本数据，进行有限元划分，可以利用表面造型生成的实体数据产生数控加工刀具轨迹缺点）和实体建模（应用：能够定义三维物体的内部结构形状，完整地描述物体的所有几何信息和拓扑信息，包括物体的体、面、边和顶点的信息。）

3、什么是实体建模技术？实体生成方法有哪些？（体素法和扫描法）

答：是利用实体生成方法产生实体初始模型，通过几何的逻辑运算，形成复杂实体模型的一种建模技术。实体生成方法有体素法和扫描法。

4、常见的实体建模表示方法。（边界表示法(B-Rep)、实体几何构造法(CSG)、CSG与B-Rep混合表示法、空间单元表示法）

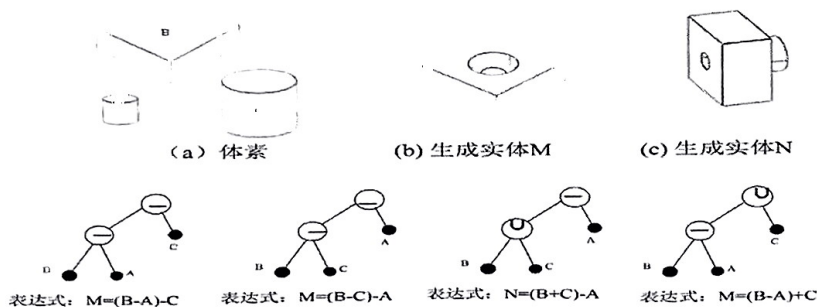
答：边界表示法(B-Rep)、实体几何构造法(CSG)、CSG与B-Rep混合表示法、空间单元表示法

5、分析比较B-Rep与CSG的特点。（边界点线面、基本体素的布尔运算）

答：B-Rep通过对集合中某个面的平移和旋转以及指示点、线、面相相互间的连接操作来表示空间三维实体；CSG用布尔运算将简单的基本体素拼合成复杂实体的描述方法，通过有序的二叉树记录。

6、举例说明二叉树形式表示的CSG法。（CSG表示三维实体的树形逻辑结构及其布尔运算式）

二叉树形式表示的CSG法



CSG表示三维实体的树形逻辑结构及其布尔运算式

答：

第9章

1、检索式CAPP系统、派生式CAPP系统、创成式CAPP系统的基本原理。

答：检索式CAPP系统工作原理：企业现行各类工艺文件，根据产品和零件图号，存入计算机数据库中。进行工艺设计时，可以根据产品或零件图号，在工艺文件库中检索相类似零件的工艺文件，由工艺人员采用人机交互方式进行修改，最后由计算机按工艺文件要求进行打印输出。派生式CAPP系统工作原理：利用零件GT（成组技术）代码（或企业现行零件图编码），将零件根据结构和工艺相似性进行分组，针对每个零件组编制典型工艺。工艺设计时，根据零件的GT代码或零件图号，确定该零件所属的零件组，检索出该零件的典型工艺文件，最后进行自动化或人机交互式修改，生成符合要求的工艺文件。创成式CAPP系统工作原理：依靠系统中的决策逻辑生成。收集了大量的工艺数据和加工知识，并以此基规程为基础，在计算机软件基础上建立一系列的决策逻辑，形成了工艺数据库和加工知识库。在输入新零件的有关信息后，系统可以模仿工艺人员，应用各种工艺决策逻辑规则，在没有人工干预的条件下，自动生成零件的工艺规程。

2、零件信息描述内容。（零件几何信息、零件工艺信息、生产管理信息）

答：①零件几何信息：包括零件几何形状、尺寸、以及各几何元素间的拓扑关系。



②零件工艺信息：加工精度、表面粗糙度、零件材料、毛坯特征、热处理等。

③生产管理信息：加工批量、生产周期等。

3、如何建立派生式 CAPP 系统？（派生式 CAPP 系统开发过程）

答：1)根据产品特点与生产情况，确定编码系统；2)进行零件编码；3)对零件分类，形成若干零件族，建立零件族特征矩阵库；4)对各零件族构造“典型零件”；5)编制“典型零件”标准工艺和相应的工序内容；6)建立工艺数据库，存储常用工艺数据和规范；7)编制系统程序，实现各功能模块。

4、在成组技术中零件的分组方法有哪三种？（直接观察法、分类编码法、工艺流程法）

答：直接观察法、分类编码法、工艺流程法



 **Quark 夸克**

高清扫描 还原文档